

材料系 材料测试分析技术 2022春 期末考试复现

共22个简答题。前20个每个4分，共80分。后2个每个10分，共20分。

顺序可能与考试顺序不同。复现里某些多个问的题可能考试时是分开的，复现里分开的问题考试时可能合并在一个题里。空白的都不记得了。。。

仅可体现大致的考试内容与考试风格。

前20题：

1. Electron - matter interaction 有哪些，能用来表征什么？
2. SEM 结构，给 SEM 大致结构图，判断：electron gun, condense lens, secondary electrons detector, backscattered electron detector, sample 分别对应图里哪个部位。
3. 对比 TEM 的 ABF 和 HAADF。
4. TEM 如何获得 Bright Field, Dark Field, Central Dark Field 的图像？
5. 如果要观察一个样品的 dynamic loading，该怎么做？用什么仪器？
6. 如果要观察样品的成分组成，用什么仪器？如果要观察样品的相界，用什么仪器？（类似题目反复出现）
7. 有一些很小的生物可以站在水面上，为什么？
8. 如果要确定样品的晶格常数，用什么仪器？（可能有更多问）
9. AFM 的 Contact Mode 和 Non-Contact Mode 原理，区别。给出Van der Waals force 随距离的变化曲线，指出 AFM 不同工作模式所在区域。
10. 对比 AFM 和 SEM。
11. STM 观测的样品有一定要求，是什么，为什么？STM 的隧穿电流和工作距离的关系。
12. XPS 的具体原理。为什么 XPS 需要极高的真空？

13.

14. 解释 XPS 里的 Chemical Shift 是什么意思。

15. XRD 的具体原理。

16. TEM 衍射图里有 Bright Dot 和 Dark Dot, 区分不同。

17.

18.

19. 一种物质含两个成分, 随一个成分增加 XRD 图谱出现了 Peak Shift, 解释原因。

20. 给了一张 EELS 图, 两条曲线分别是 CuO 和 Cu 的, 解释为什么不一样。

后2个简答题:

21. 对于电子显微镜 (没强调具体型号), 哪些因素影响分辨率? 画图并解释。

22. 我们有一块买来的半导体芯片, 需要观察表面形貌, 相界, 成分等等用来 reverse engineering, 该用什么仪器表征? 为什么? 现在要观察局部的 fracture mechanism, 该如何准备样品?